Del (a) - Teori og forklaring

Eulers knæklast: en lige søjle med leddede ender bøjer ud til y(x). I snittet x er momentet M = −P·y. Bjælkens differentialligning EI·y'' = M bliver:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{P}{EI}y = 0. \qquad (9.1)$$

Løsningen er sinus og cosinus. Randbetingelsen y(0) = 0 fjerner cosinus, og y(l) = 0 kræver sin(l·√(P/EI)) = 0, altså l·√(P/EI) = nπ. Den mindste last (n = 1) er den kritiske:

$$P_{\mathrm{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}. \qquad (9.7)$$

E er elasticitetsmodulet (stivheden, ikke styrken), I er det mindste arealinertimoment (søjlen knækker om den svageste akse), og L_e er den effektive længde: afstanden mellem vendepunkterne i knækformen. Andre endebetingelser klares ved at skifte l ud med L_e (indspændt-fri L_e = 2l, indspændt-indspændt 0,5l):

$$(P_{\mathrm{cr}})_E = \frac{\pi^2 EI}{l_e^2}, \qquad (9.12)$$

Divideres med arealet, og indføres inertiradius k = √(I/A), afhænger spændingen kun af slankheden L_e/k:

$$(\sigma_{\mathrm{cr}})_E = \frac{(P_{\mathrm{cr}})_E}{A} = \frac{\pi^2 E}{(l_e/r_g)^2}. \qquad (9.13)$$

Spørgsmål 7: Søjleknækning: Overgangen mellem Euler og Johnson

Kilde: Kapitel 9 – Søjler

(a) Teori & forklaring: Redegør for Eulers kritiske knæklast $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(L_e)^2}$, herunder betydningen af E, I og den effektive længde L_e. Med overgangskriteriet $\sigma_{cr} = S_y/2$ defineres det kritiske slankhedsforhold $(L_e/k)_{cr}$, som adskiller Euler-området (lange søjler) fra Johnson-området (korte og mellemlange søjler).

(b) Designopgave: En massiv rund stålsøjle, der er leddelt i begge ender (E = 200 GPa, S_y = 400 MPa) har diameteren d = 20 mm ($I = \frac{\pi}{64}d^4 = 2500\pi$ mm^4) og effektiv længde L_e = 1 m. Beregn den kritiske Euler-knæklast P_{cr}, bestem den tilsvarende kritiske spænding, og verificér, om søjlen skal behandles som en Euler- eller Johnson-søjle.

Non-Commercial Use Only

Overgangen: Euler-kurven går mod uendelig for korte søjler, men materialet flyder ved S_y. Johnson-parablen erstatter Euler, hvor $\sigma_{cr} > S_y/2$. Sættes $\sigma_{cr} = S_y/2$ i (9.13), fås det kritiske slankhedsforhold (bogen kalder L_e/k for l_e/r_g):

$$C_c = \left(\frac{l_e}{r_g}\right)_E = \sqrt{\frac{2E\pi^2}{S_y}}. \qquad (9.15)$$

Er L_e/k større end C_c, er søjlen lang (Euler). Er den mindre, er den kort/mellemlang (Johnson):

$$(\sigma_{cr})_J = \frac{(P_{cr})_J}{A} = S_y - \frac{S_y^2}{4\pi^2 E}\left(\frac{l_e}{r_g}\right)^2. \qquad (9.16)$$

Del (b) - Designopgave

$E := 200\ GPa$ $S_y := 400\ MPa$ $d_s := 20\ mm$ $L_e := 1\ m$

Tværsnittets inertimoment, areal og inertiradius:

$I_z := \frac{\pi}{64} \cdot d_s^{\,4} = \left(7.854 \cdot 10^3\right)\ mm^4$ $A_s := \frac{\pi \cdot d_s^{\,2}}{4} = 314.159\ mm^2$ $k_g := \sqrt{\frac{I_z}{A_s}} = 5\ mm$

Slankheden og det kritiske slankhedsforhold (9.15):

$\lambda := \frac{L_e}{k_g} = 200$ $\lambda_c := \sqrt{\frac{2 \cdot \pi^2 \cdot E}{S_y}} = 99.346$

Non-Commercial Use Only

λ = 200 er større end λ_c = 99,3, så søjlen er lang, og Euler gælder:

$$P_{cr} := \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_z}{L_e^{\,2}} = 15.503\ kN \qquad \sigma_{cr} := \frac{P_{cr}}{A_s} = 49.348\ MPa$$

Kontrol: σ_{cr} = 49,3 MPa er under $S_y/2$ = 200 MPa, som det skal være i Euler-området. Til sammenligning flydelasten:

$$P_{fl} := S_y \cdot A_s = 125.664\ kN \qquad \frac{P_{cr}}{P_{fl}} = 0.123$$

Søjlen knækker ved kun 12 % af flydelasten: stivheden E, ikke styrken, bestemmer bæreevnen.

$P_{cr} = 15.503\ kN$ $\sigma_{cr} = 49.348\ MPa$ $\lambda = 200$ $\lambda_c = 99.346$

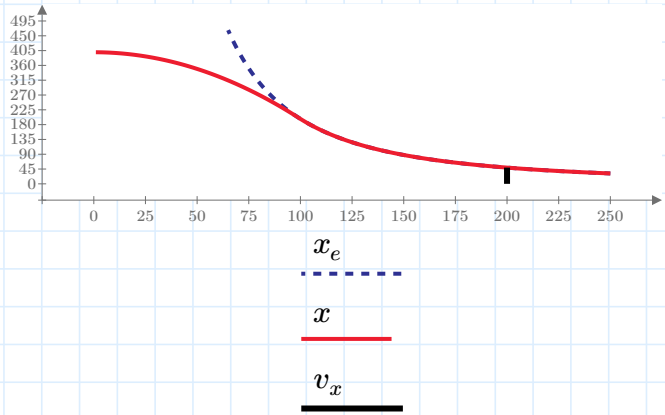
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Euler eller Johnson?

Den kritiske spænding mod slankheden: Euler (blå, stiplet), den kombinerede kurve med Johnson for $\lambda < \lambda_c$ (rød), og søjlens punkt (sort):

$$\sigma_E(x) := \frac{\pi^2 \cdot E}{x^2} \qquad \sigma_J(x) := S_y - \frac{S_y^{\,2}}{(4 \cdot \pi^2 \cdot E)} \cdot x^2 \qquad \sigma_k(x) := \sigma_J(x) \cdot (x < \lambda_c) + \sigma_E(x) \cdot (x \geq \lambda_c)$$

$$x := 1,2..250 \qquad x_e := 65,66..250 \qquad v_x := \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \end{bmatrix} \qquad v_y := \begin{bmatrix} 0 \cdot \sigma_{cr} \\ \sigma_{cr} \end{bmatrix}$$



Ved λ_c = 99,3 mødes kurverne i $S_y/2$ = 200 MPa med samme hældning. Til venstre ville Euler overvurdere bæreevnen. Vores søjle (λ = 200) ligger langt ude på Euler-kurven ved 49,3 MPa.

Non-Commercial Use Only